

Reto técnico – Arquitecto de Software

Contexto: CCS es la Compañía Colombiana de Seguimiento de Vehículos. CCS se encarga del monitoreo y seguimiento de vehículos de carga, vehículos de transporte público y vehículos particulares incluidas motocicletas.

CCS instala sensores en los vehículos de forma que sea posible en todo momento conocer su localización, velocidad y dirección. En el caso particular de los vehículos de carga, se desea conocer el estado de la carga, temperatura de la carga, detenciones planeadas y no planeadas, y accidentes que pueda tener cada cargue durante el transporte de la carga. En el caso de los camiones, cada vehículo tiene una cámara interna que graba todo lo que ocurre al interior de la cabina. Todos los vehículos cuentan con un botón de pánico en caso de que se presente una emergencia. Los conductores adicionalmente tienen una aplicación móvil, desde la cual pueden accionar igualmente un llamado de emergencia en caso de requieran ayuda por problemas mecánicos o eventualidades de seguridad.

CCS tiene una central en la que se consolidan todas las señales provenientes tanto de camiones como de vehículos. En esta central se analizan todos los datos recibidos y en caso de detectar una situación anómala o recibir una señal de emergencia, se informa tanto a las autoridades respectivas, como a organismos de socorro e interesados (propietario o del camión).

Los propietarios de los vehículos pueden definir, mediante una aplicación móvil, las acciones a realizar desde la central en caso de eventos que ocurran con el vehículo. Por ejemplo, el propietario de un camión puede definir una regla asociada a una detención no planeada. En caso de que el vehículo se detenga se debe enviar un mensaje al propietario del camión indicando lo que está sucediendo. Otro ejemplo podría ser, si un vehículo de transporte público como un taxi, se está moviendo en un horario en el que debería estar detenido. En ese caso se le debe enviar un mensaje al propietario. En el caso de un botón de pánico, una regla podría ser la llamada a las autoridades para informar lo que está sucediendo.

CCS cuenta actualmente con **1,500 camiones, 5,000 vehículos y 3,000 motocicletas afiliadas**. Sin embargo, CCS espera incrementar en un **20%** sus afiliados anualmente durante los siguiente 3 años.

Reto: Diseñar la arquitectura de la central de CCS, para garantizar que se pueden manejar todas las señales y tomar las acciones correspondientes de forma rápida. Ante una señal de emergencia se debe poder ejecutar todas las acciones programadas en menos de **2 segundos**. Adicionalmente, se deben poder procesar **500 señales por segundo**, hasta por periodos de **2 minutos**.

Objetivo: Diseñar una arquitectura de software para el sistema propuesto e implementar experimentos de arquitectura para validar las hipótesis de diseño propuestas.

Entregables:

1. Diagrama de secuencia de cada flujo, despliegue y componentes de la solución propuesta.
2. Justificar los componentes definidos, explicando cómo se garantizará la disponibilidad y escalabilidad a nivel de aplicación.
3. Modelo entidad/relación, explicando cómo se garantizará la escalabilidad a nivel de Base de datos.
4. Scripts de base de datos
5. Código Fuente Test-Automáticos, Code coverage > 50%.
6. Instrucciones de cómo ejecutar la solución.
7. Documentación de los servicios en OpenApi versión 3.0 o superior.

Nota: La solución puede ser diseñada teniendo en cuenta servicios de un proveedor de nube o una solución containerizada utilizando Docker.